

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)**

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Лабораторная работа №1

Вариант № 467846

Выполнил: Федоров Д. А.

Р3206

Проверил: Кулинич Я. В.

г. Санкт-Петербург 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ	3
1.	3
2.	3
3.	3
4.	4
Исходный код программы:	4
Результаты работы программы:	5
Заключение:	7

Текст задания:

Вариант №467846: LiveLib — социальная сеть читателей книг - <https://livelib.ru/>

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
 - Требования пользователей сайта.
 - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

1. Introduction

1.1 Purpose

Цель этого документа – формулирование функциональных и нефункциональных требований, описание прецедентов, а также выделение актеров, требующихся для разработки системы. Документ можно рассматривать как соглашение между заказчиком и исполнителем о продукте, который должен быть разработан.

1.2 Document conventions

LiveLib - название разрабатываемого веб-сайта.

ISBN – уникальный 13-значный международный стандартный номер книги, используемый для её идентификации, учёта и продажи.

HTML (*HyperText Markup Language*) - стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере.

CSS (*Cascading Style Sheets*) - формальный язык декорирования и описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки.

JavaScript - обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам приложений.

jQuery - это библиотека JavaScript, предназначенная для упрощения обхода и манипулирования деревом DOM HTML, а также обработки событий, CSS-анимаций и AJAX.

AJAX - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений, заключающийся в «фоновом» обмене данными браузера с веб-сервером.

DOM - не зависящий от платформы и языка программный интерфейс, позволяющий программам и скриптам получить доступ к содержимому HTML

MooTools - бесплатный JavaScript-фреймворк для разработки кроссбраузерных веб-приложений и веб-сервисов.

PostHog - комплексная платформа продуктовой аналитики с открытым исходным кодом (open-source), предназначенная для отслеживания поведения пользователей, анализа событий, записи сессий, проведения A/B-тестирований и управления фича-флагами.

Nginx - веб-сервер и почтовый прокси-сервер, работающий на Unix-подобных операционных системах.

PWA (Progressive Web App) - технология в web-разработке, которая визуально и функционально трансформирует сайт в приложение.

Gzip - утилита сжатия и восстановления (декомпрессии) файлов.

SSL - криптографический протокол, который подразумевает более безопасную связь между хостом и клиентом.

TLS - протокол защиты транспортного уровня.

HTTPS - расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.

JSON - текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript.

REST - архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети.

OAuth 2.0 - стандарт авторизации, обеспечивающий предоставление третьей стороне ограниченного доступа к защищённым ресурсам пользователя без передачи ей (третьей стороне) логина и пароля.

WYSIWYG-редактор - свойство прикладных программ или веб-интерфейсов, в которых содержание отображается в процессе редактирования и выглядит максимально близко похожим на конечную продукцию, которая может быть печатным документом, веб-страницей или презентацией.

API - программный интерфейс, то есть описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими.

Google Fonts - библиотека более 800 свободно распространяемых шрифтов.

VK - российская социальная сеть.

Одноклассники – российская социальная сеть, принадлежащая VK.

Google+ - закрытая социальная сеть от компании Google, функционировавшая с 2011 по 2019 год.

LinkedIn - американская социальная сеть для поиска и установления деловых контактов.

T-id - это сервис безопасной авторизации от Т-банка, позволяющий входить на сайты

Т-банк - это крупный российский коммерческий.

Apple - американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента.

Google Sign-In - безопасный и быстрый метод аутентификации, позволяющий входить на сторонние сайты и в приложения.

Twitter/X - шестой по посещаемости сайт в мире и одна из крупнейших социальных сетей.

Яндекс.Метрика - бесплатный интернет-сервис компании Яндекс, предназначенный для оценки посещаемости веб-сайтов и анализа поведения пользователей.

Google Analytics - бесплатный сервис, предоставляемый Google для создания детальной статистики посетителей веб-сайтов.

Google Tag Manager - бесплатная система управления тегами от Google, позволяющая маркетологам и аналитикам добавлять, обновлять и тестировать коды отслеживания (теги).

GlobalSign SSL - SSL-сертификаты от одного из ведущих мировых удостоверяющих центров GlobalSign, обеспечивающие защиту данных, шифрование соединения (HTTPS) и высокую скорость загрузки сайтов

DDOS Guard - провайдер безопасности, который предоставляет услуги по обеспечению защиты от DDoS-атак, доставке контента и веб-хостинга.

IPv4 - четвёртая версия интернет-протокола IP.

IP - уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающей по протоколу IP.

RFC-валидация - это проверка соответствия синтаксиса почтового ящика стандартам RFC 5321/5322 (формат, допустимые символы, структура домена).

RFC 5321/5322 - это основные технические стандарты (RFC), определяющие работу электронной почты.

RFC - документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета, содержащих технические спецификации и стандарты, широко применяемые во всемирной сети.

ЛитРес - крупнейший представитель рынка электронных книг и аудиокниг в России и странах СНГ.

Книжный вызов 2026 – функция сайта, ежегодное испытание, мотивирующее пользователей читать больше.

Раздачи книг - розыгрыши бесплатных бумажных книг, для зарегистрированных пользователей сайта.

Frontend – презентационная часть информационной или программной системы, её пользовательский интерфейс и связанные с ним компоненты.

Backend – это внутренняя часть продукта, которая находится на сервере и скрыта от пользователей.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Данный документ предназначен для:

- Руководителя проекта;
- Разработчиков;
- Тестировщиков;

1.4 Project scope

Документ относится к разрабатываемому веб-сайту <https://www.livelib.ru/> — русскоязычный веб-сервис, посвящённый литературе, обладающий некоторыми признаками социальных сетей. Сайт предоставляет информацию о книгах, писателях, издательствах и библиотеках.

1.5 References

Разрабатываемый сайт – <https://www.livelib.ru/>

2. Overall Description

2.1 Product perspective

LiveLib является самостоятельным веб-сервисом для ведения читательских дневников и обсуждения книг, который интегрирован с инфраструктурой ЛитРес. Система взаимодействует с пользователями через веб-интерфейс и PWA, с внешними сервисами — через REST API и сторонние API, а с аппаратным обеспечением устройств — через стандартные браузерные API

2.2 Product features

Разрабатываемый сервис должен предоставлять пользователям возможности ведения читательских дневников, обсуждения книг, поиска книг по названию, автору, ISBN. У пользователей должна быть возможность общаться на форуме, играть в различные литературные игры, участвовать в конкурсах, осуществлять обмен литературой.

Должна быть публикация рейтинга пользовательских предпочтений, информацию о книжных новинках и литературных новостях, произведениях и изданиях, авторах книг, издательствах и издательских серий книг, библиотеках.

Должна присутствовать система подбора рекомендаций для пользователя, тематические подборки книг, сортировка книг по жанрам, авторам.

Возможность регистрации и входа в систему через почту и сторонние сервисы: VK, Одноклассники, госуслуги. Возможность связаться с поддержкой через сайт.

2.3 User classes and characteristics

Система должна поддерживать четыре класса пользователей:

2.3.1 Неавторизованный пользователь. Имеет доступ к ознакомительному функционалу. Может:

- Просматривать основную информацию о книгах (название, автор, рейтинг).
- Просматривать страницы авторов.
- Просматривать публичные рецензии, цитаты, подборки, блоги и новости.
- Искать книги по названию, автору, жанру, ISBN

2.3.2 Авторизованный пользователь. В дополнение к возможностям гостя он получает доступ к полному функционалу платформы. Может:

- Имеет те же возможности, что и неавторизованный пользователь.
- Ведение личной книжной полки с распределением книг по статусам: «Хочу прочитать», «Читаю сейчас», «Не дочитал(а)», «Прочитал(а)».
- Создание собственных тематических подборок.
- Оценка книг (от 1 до 5 звёзд).
- Написание рецензий на книги.
- Добавление цитат из книг.
- Написание комментариев к рецензиям, цитатам, постам.
- Реакции (лайки) на контент других пользователей.
- Добавление контента в закладки.
- Подписка на авторов и других пользователей.
- Вступление в группы по интересам.
- Участие в форумах, литературных играх и конкурсах.
- Публикация контента в социальных сетях и мессенджерах.
- Персональные рекомендации, основанные на предпочтениях.
- Настройка профиля (аватар, информация о себе, местоположение).
- Просмотр собственной статистики (прочитанные книги, написанные рецензии).
- Участие в раздачах книг.
- Участие в ежегодном книжном вызове.
- Получение уведомлений об активности, связанной с подписками и действиями.

2.3.3 Автор. Авторизованный пользователь с подтверждённым статусом писателя, произведения которого представлены на сайте. Помимо всех

возможностей обычного читателя, автор получает инструменты для мониторинга и продвижения своих книг.

- Имеет те же возможности, что и авторизованный пользователь.
- Количество добавлений в список «Хочу прочитать».
- Число прочтений (книги со статусом «Прочитано»).
- Количество читающих сейчас.
- Рецензии, истории и подборки, связанные с произведениями автора.
- Оценки и отзывы читателей.
- Ведение официального блога (публикация записей, новостей, анонсов)

2.3.4 Администратор/ модератор. Пользователь с расширенными правами, отвечающие за поддержание порядка, модерацию контента.

- Имеет те же возможности, что и авторизованный пользователь.
- Обработка жалоб на рецензии, цитаты, комментарии и посты.
- Удаление контента, нарушающего правила (с указанием причины).
- Блокировка или разблокировка пользователей.
- Ведение чёрного списка.
- Публикация официальных новостей и анонсов от имени LiveLib.
- Формирование тематических подборок («Выбор редакции», «Лучшее»).
- Управление группами и форумами.
- Доступ к логам ошибок и журналам действий пользователей.
- Управление настройками сайта.
- Отсутствие ограничений, характерных для обычных пользователей.
- Возможность просматривать скрытый или удалённый контент.

2.4 Operating environment

Сайт может работать в любой системе (Windows, Linux, Mac, Android, IOS), имеющей современный браузер и подключение к Интернету (1 Мбит/с для комфортной работы с сайтом).

2.5 Design and implementation constraints

Frontend: Интерфейс должен быть реализован с помощью HTML, CSS. Для пользовательских сценариев необходимо использовать JavaScript, с использованием библиотек MooTools и jQuery, обеспечив отсутствие конфликтов между ними, для сбора, анализа и визуализации данных о действиях пользователя использовать PostHog, A/B- тестирования. Система должна реализовывать концепцию PWA

(Progressive Web App). Обеспечить корректное отображение во всех современных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Backend: В качестве веб-сервера использовать Nginx. Nginx должен распределять нагрузку между несколькими бэкенд-серверами (если возможно).
Настроить ограничение частоты запросов для защиты от брутфорса и DDoS.
Использовать сжатие Gzip для всех текстовых ресурсов. Оптимизировать размер передаваемых cookie (передавать только необходимые). Выбор языка для разработки Backend- сервера и выбор базы данных для хранения данных остаётся на усмотрении разработчика.

2.6 User documentation

<https://www.livelib.ru/faq> - актуальная документация к сайту.

<https://www.livelib.ru/faq-2> - устаревшая документация, актуальная до 2014 года.

https://www.livelib.ru/ll-rules?utm_source=livelib&utm_medium=footer – правила сервиса.

2.7 Assumptions and dependencies

- 2.7.1 Все используемые сторонние сервисы (PostHog, Google, Яндекс) соответствуют законодательству РФ о персональных данных (152-ФЗ).
- 2.7.2 Система размещена на мощностях ЛитРес. При сбое на их стороне сайт становится полностью недоступен.
- 2.7.3 DDOS Guard используется для защиты от атак. При проблемах возможны задержки или ложная блокировка пользователей.
- 2.7.4 GlobalSign SSL обеспечивает безопасные HTTPS-соединения. При проблемах с сертификатами пользователи не смогут зайти на сайт
- 2.7.5 При недоступности Яндекс.Метрика и Google Analytics возможна частичная потеря данных для анализа.
- 2.7.6 Система функционирует на базе веб-сервера Nginx и зависит от его стабильной работы. При его сбоях возможна недоступность API и веб-интерфейса.
- 2.7.7 Система зависит от внешних провайдеров для интеграции с социальными сетями, включая возможность привязки аккаунта пользователя к соцсети.
Внешние сервисы включают: VK, Google+, ЛитРес, Одноклассники, LinkedIn, Apple, T-id.

- 2.7.8 Система зависит от внешних провайдеров VK, Одноклассники, ЛитРес, Mail.ru для авторизации пользователей с использованием протокола OAuth 2.0.

3. System features

3.1 System feature 1 Авторизация и регистрация

3.1.1 Requirements for Guest (Неавторизованный пользователь)

- 3.1.1.1 Система должна предоставлять возможность гостю авторизоваться через email и пароль.
- 3.1.1.2 Система должна предоставлять возможность гостю авторизоваться через аккаунты сторонних сервисов: ЛитРес, VK, Одноклассники, Mail.ru.
- 3.1.1.3 Система должна предоставлять возможность гостю зарегистрироваться через email и пароль.
- 3.1.1.4 Система должна предоставлять возможность гостю зарегистрироваться через аккаунты сторонних сервисов: ЛитРес, VK, Одноклассники, Mail.ru.
- 3.1.1.5 Система должна проверять корректность введенных данных при регистрации и авторизации (валидный email - RFC-валидация, соблюдение требований к паролю – не менее 8 символов, не менее 1 цифры и не менее 1 заглавной буквы).
- 3.1.1.6 Система должна уведомлять пользователя о некорректных данных при регистрации или авторизации.

3.1.2 Requirements for Registered User (Авторизованный пользователь)

- 3.1.2.1 Система должна позволять авторизованному пользователю выходить из системы.
- 3.1.2.2 Система должна поддерживать восстановление доступа через email для зарегистрированных пользователей.

3.1.3 Requirements for Administrator (Администратор)

- 3.1.3.1 Система должна позволять администратору просматривать и управлять учетными записями пользователей (например, блокировка, удаление учетной записи).
- 3.1.3.2 Система должна позволять пользователю с ролью администратора авторизовываться тем же способом, что и обычный пользователь.

3.1.4 Requirements for Author (Автор)

- 3.1.4.1 Система должна предоставлять статус «Автор» только авторизованному пользователю с подтверждённым статусом писателя.

3.1.4.2 Система должна присваивать статус «Автор» только после проверки подтверждающих документов администратором.

3.2 System feature 2 Управление книжной полкой (“Мои книги”).

Functional requirements:

3.2.1 Requirements for Guest (Неавторизованный пользователь):

3.2.1.1 Система должна запрещать неавторизованным пользователям доступ к личной книжной полке.

3.2.1.2 Система должна предлагать неавторизованным пользователям авторизоваться или зарегистрироваться при попытке добавить книгу в полку.

3.2.2 Requirements for Registered User (Авторизованный пользователь)

3.2.2.1 Система должна позволять авторизованному пользователю добавлять книгу в один из следующих статусов: “Хочу прочитать”, “Читаю сейчас”, “Не дочитал(а)”, “Прочитал(а)”.

3.2.2.2 Система должна по умолчанию добавлять книгу в статус “Хочу прочитать”, если пользователь не выбрал иной статус при добавлении.

3.2.2.3 Система должна удалять книгу из статуса только после подтверждения пользователя

3.2.2.4 Система должна позволять авторизованному пользователю присваивать книге оценку от 1 до 5 звёзд, если она находится книги в статусе «Прочитал(а)» или «Не дочитал(а)».

3.2.2.5 Система должна предоставлять пользователю доступ к просмотру всех своих статусов книг.

3.2.2.6 Система должна отображать пользователю дату добавления книги в каждый статус

3.2.2.7 Система должна не позволять авторизованному пользователю добавлять книги в несколько разных статусов одновременно.

3.2.2.8 Система должна сохранять дату и время последнего перевода книги в текущий статус

3.2.2.9 Система должна отображать книги пользователя в каждом статусе с сортировкой по дате добавления в порядке убывания.

3.3 System feature 3 Рецензии и оценки.

3.3.1 Stimulus/Response sequences

3.3.2 Requirements for Guest (Неавторизованный пользователь)

3.3.2.1 Система должна запрещать неавторизованным пользователям писать рецензии и ставить оценки.

3.3.2.2 Система должна разрешать неавторизованным пользователям просматривать опубликованные рецензии в соответствии с областью видимости.

3.3.2.3 Система должна предлагать неавторизованным пользователям авторизоваться или зарегистрироваться при попытке написать рецензию или поставить оценку.

3.3.3 Requirements for Registered User (Авторизованный пользователь)

3.3.3.1 Система должна позволять авторизованному пользователю писать рецензию на любую книгу, если подтверждён email или привязана хотя бы одна поддерживаемая социальная сеть (VK, Google+, ЛитРес, Одноклассники, LinkedIn, Apple, T-id).

3.3.3.2 Система должна поддерживать области видимости рецензий: публичные - видны всем пользователям, приватные - видны только автору, для друзей/подписчиков - видны только указанной группе, со спойлерами - видны всем с предупреждением.

3.3.3.3 Система должна запрещать публикацию рецензии без текста, в тексте рецензии должен быть хотя бы 1 символ.

3.3.3.4 Система должна позволять авторизованному пользователю просматривать предпросмотр рецензии перед публикацией.

3.3.3.5 Система должна позволять авторизованному пользователю делиться рецензией через VK или Twitter.

3.3.3.6 Система должна позволять авторизованному пользователю ставить лайки любой рецензии (1 лайк = 1 пользователь).

3.3.3.7 Система должна позволять пользователю убирать лайк.

3.3.3.8 Система должна позволять авторизованному пользователю комментировать рецензии.

3.3.3.9 Система должна запрещать публикацию комментария к рецензии без текста, в тексте комментария должен быть хотя бы 1 символ.

3.3.3.10 Система должна позволять авторизованному пользователю добавлять рецензии в закладки.

3.3.3.11 Система должна позволять авторизованному пользователю отправлять жалобу на рецензию с указанием причины и комментария к жалобе.

3.3.3.12 Система должна отображать все рецензии с учётом видимости и сортировки (по дате публикации, рейтингу или популярности).

3.3.3.13 Система должна отображать все рецензии на странице конкретной книги, учитывая настройки видимости.

3.3.4 Requirements for Administrator (Администратор/ Модератор)

3.3.4.1 Система должна позволять администратору просматривать все рецензии и историю жалоб на них.

3.3.4.2 Система должна позволять администратору удалять рецензии, нарушающие правила, с указанием причины.

3.4 System feature 4 “Книжный вызов 2026”

3.4.1 Requirements for Guest (Неавторизованный пользователь)

3.4.1.1 Система должна запрещать неавторизованным пользователям доступ к участию в «Книжном вызове».

3.4.1.2 Система должна предлагать неавторизованным пользователям авторизоваться или зарегистрироваться при попытке принять вызов.

3.4.2 Requirements for Registered User (Авторизованный пользователь)

3.4.2.1 Система должна позволять авторизованному пользователю устанавливать персональную цель по количеству книг на год.

3.4.2.2 Система должна позволять авторизованному пользователю установить персональную цель по количеству написанных рецензий (опционально).

3.4.2.3 Система должна предлагать пользователю поделиться своей целью через ссылку или социальные сети после установки цели (VK, Одноклассники, Twitter/X).

3.4.2.4 Система должна создавать трекер прогресса по книге и рецензиям и отображать его на странице отслеживания цели.

3.4.2.5 Система должна обновлять прогресс по цели при добавлении книги в статус «Прочитал(а)».

3.4.2.6 Система должна обновлять прогресс по цели при добавлении рецензии на книгу (если пользователь установил цель по количеству рецензий).

3.4.2.7 Система должна ограничивать ввод количества книг и рецензий значением не более 9999.

3.4.2.8 Система должна валидировать ввод, запрещая ввод символов, отличных от цифр, включая дробные числа.

3.4.2.9 Система должна позволять выбрать готовую цель из списка популярных вариантов.

3.4.2.10 Система должна отображать статистику на странице вызова: прочитано книг, осталось до цели, написано рецензий, количество книг для чтения в месяц для достижения цели (рассчитывается как целевое количество книг, делённое на 12, с округлением в большую сторону).

3.4.2.11 Система должна позволять авторизованному пользователю изменять цель в любое время.

3.4.2.12 Система должна изменить статистику при изменении цели.

3.4.3 Requirements for Author (Автор)

3.4.3.1 Система должна отображать авторов на главной странице книжного вызова, которые участвуют в книжном вызове.

3.5 System feature 5. Раздачи книг

Приоритет – средний.

3.5.1 Requirements for Guest (Неавторизованный пользователь)

3.5.1.1 Система должна запрещать неавторизованным пользователям участвовать в раздачах книг.

3.5.1.2 Система должна предлагать неавторизованным пользователям авторизоваться или зарегистрироваться при попытке отметить участие в раздаче.

3.5.2 Requirements for Registered User (Авторизованный пользователь)

3.5.2.1 Система должна позволять авторизованному пользователю участвовать в раздачах книг.

3.5.2.2 Система должна проверять наличие указания местоположения пользователя перед фиксацией участия в раздаче.

3.5.2.3 Система должна фиксировать факт участия пользователя в раздаче только если он не находится в черном списке и не превысил лимит выигрышей за год (максимум 2).

3.5.2.4 Система должна позволять пользователю участвовать в нескольких раздачах одновременно без ограничения.

3.5.2.5 Система должна блокировать возможность повторного выигрыша пользователю, если он не опубликовал рецензию на ранее выигранную книгу.

3.5.2.6 Система должна учитывать активность пользователя на платформе (прочитанные книги, написанные рецензии, комментарии, посещения сайта) при определении победителя.

3.5.2.7 Система должна гарантировать, что раздачи для участников являются бесплатными, а все почтовые расходы несет отправитель.

3.5.2.8 Система должна автоматически публиковать пост с раздачей в ленте группы «Раздачи».

3.5.2.9 Система должна позволять издательству создавать раздачу с указанием названия книги, автора, изображения обложки, описания, региона раздачи (РФ, СНГ, без ограничений), даты начала и окончания.

3.5.2.10 Система должна автоматически выбирать победителя после завершения раздачи.

3.5.2.11 Система должна аннулировать победу и выбирать нового победителя, если победитель не заполнил анкету с контактными данными в отведенное время, и помещать предыдущего пользователя в черный список.

3.5.2.12 Система должна учитывать наличие комментариев под постом с раздачей при равенстве нескольких кандидатов.

3.5.3 Requirements for Administrator (Администратор)

3.5.3.1 Система должна позволять администратору вносить пользователя в черный список, блокируя его участие во всех раздачах.

4. External interface requirements

4.1 User interfaces

4.1.1 Общие требования к интерфейсу.

Каждая страница сайта, описанная далее, имеет блочную (модульную) структуру, с вертикальной ориентацией (каждый блок располагается друг под другом), на каждой странице должна присутствовать шапка страницы п.4.1.2 и подвал страницы п. 4.1.11.

4.1.2 Шапка сайта.

Шапка сайта должна содержать: логотип LiveLib, меню навигации (“Что почитать”, “Жанры”, “Авторы”, “Новости”), строку поиска, иконку профиля пользователя (при нажатии открывается меню навигации по профилю п.), иконку для перехода в раздел уведомления.

4.1.3 Главная страница

Главная страница LiveLib должна представлять различные типы контента в модульной структуре. Страница должна обеспечивать быстрый доступ к ключевым разделам: каталог, новости сайта, новинки, подборки книг, блоги, лучшие рецензии, лучшие цитаты, тесты, афиша, раздачи книг, обсуждения книг и авторов, популярное в группах.

4.1.3.1 Общие требования п. 4.1.1.

4.1.3.2 Контент организуется в блоки, каждый из которых имеет заголовок.

4.1.3.3 Блок “Лучшие рецензии” п. 4.1.5.

4.1.3.4 Блок “Лучшие цитаты” п. 4.1.7.

4.1.3.5 Блок “Блоги авторов” п. 4.1.9.

4.1.3.6 Тематические подборки книг, например “Новинки”, “Готовится к выходу”.

- 4.1.3.7 Около подборок должно указываться сколько всего книг содержит подборка.
- 4.1.3.8 Каждая тематическая подборка книг должна содержать горизонтальную прокрутку, карточки книг п.4.1.4.
- 4.1.4 Карточка книги должна содержать следующее:
 - 4.1.4.1 Обложку книги (расположение сверху).
 - 4.1.4.2 Название книги (жирный шрифт, расположение под обложкой книги).
 - 4.1.4.3 Кнопка поделиться книгой (расположение справа от названия).
 - 4.1.4.4 Автора (расположение под названием книги, выравнивание по левому краю).
 - 4.1.4.5 Рейтинг (изображение звёздочки, оценка от 1 до 5, может быть дробная, с округлением до десятых, выравнивание по левому краю).
 - 4.1.4.6 Кнопку “Добавить” (при нажатии добавляет книгу в список “Хочу прочитать”).
 - 4.1.4.7 После добавления книги в список “Хочу прочитать” кнопка “добавить” меняется на изменить “изменить”, нажав на неё пользователь может перенести книгу в любой другой список из п. 3.1.1.
 - 4.1.4.8 При нажатии на любой элемент карточки книги пользователь переходит на страницу книги.
 - 4.1.4.9 Специальный тег (опциональной, например хит, новинка, расположение над обложкой).
- 4.1.5 Блок “Лучшие рецензии” должен содержать следующее:
 - 4.1.5.1 Горизонтальную прокрутку.
 - 4.1.5.2 Карточки рецензий п. 4.1.8.
 - 4.1.5.3 Кнопку “Написать рецензию”.
 - 4.1.5.4 Количество рецензий в данной подборке.
 - 4.1.5.5 Кнопку “Рецензии с главной”, перенаправляющий на страницу “рецензии”.
- 4.1.6 Карточка рецензии содержит:
 - 4.1.6.1 Автора рецензии, статус автора на сайте (расположение в левом верхнем углу карточки, цвет шрифта – чёрный, размера шрифта меньше размера шрифта текста рецензии).
 - 4.1.6.2 Кнопку жалобы на рецензию (расположение, справа от автора, цвет шрифта – чёрный).

- 4.1.6.3 Компактную карточку книги – п. 4.1.4.1, п. 4.1.4.2, п. 4.1.4.1, п. 4.1.4.6. (расположение под автором рецензии).
- 4.1.6.4 Дату публикации рецензии (расположение под карточкой книги, цвет шрифта – серый, размер шрифта меньше размера шрифта текста рецензии).
- 4.1.6.5 Количество просмотров рецензии (цвет шрифта – серый).
- 4.1.6.6 Оценку рецензии (дизайн как в п. 4.1.4.5, расположение под датой публикации, шрифт жирный).
- 4.1.6.7 Заголовок рецензии (расположение сбоку от оценки, шрифт жирный, цвет шрифта – чёрный).
- 4.1.6.8 Текст рецензии (Расположение под заголовком рецензии, фиксированный размер, содержит около 350 первых символов, цвет шрифта – чёрный).
- 4.1.6.9 Кнопка читать полностью (расположение под текстом рецензии, при нажатии пользователь переходит на страницу рецензии, цвет шрифта – серый).
- 4.1.7 Блок лучшие цитаты содержит следующее:
 - 4.1.7.1 Горизонтальную прокрутку.
 - 4.1.7.2 Заголовок “Лучшие цитаты”.
 - 4.1.7.3 Карточки цитат п. 4.1.8.
 - 4.1.7.4 Кнопку “Написать цитату”.
 - 4.1.7.5 Количество цитат в данной подборке.
 - 4.1.7.6 Кнопку “Все цитаты”, перенаправляющий на страницу “цитаты”.
- 4.1.8 Карточка цитаты содержит следующее:
 - 4.1.8.1 Имя пользователя, добавившего цитату (расположение в левом верхнем углу карточки, цвет шрифта – чёрный, является ссылкой на профиль пользователя).
 - 4.1.8.2 Кнопку жалобы на цитату (расположение в правом верхнем углу, цвет шрифта – чёрный).
 - 4.1.8.3 Дату публикации цитаты (расположение под именем пользователя, цвет шрифта – серый, размер шрифта меньше имени пользователя).
 - 4.1.8.4 Текст цитаты (расположение под именем пользователя и датой, цвет шрифта – чёрный, размер фиксированный, отображается до 100 символов).
 - 4.1.8.5 Компактную карточку книги – п. 4.1.4.1, п. 4.1.4.2, п. 4.1.4.1, п. 4.1.4.6. (расположение под текстом цитаты).
- 4.1.9 Блок «Блоги авторов» содержит следующее:

- 4.1.9.1 Заголовок «Блоги авторов» (расположение в левом верхнем углу блока, цвет шрифта – чёрный, размер шрифта крупный).
- 4.1.9.2 Количество записей в данной подборке (отображается рядом с заголовком, цвет шрифта – синий, при клике пользователь переходит на страницу со всеми блогами).
- 4.1.9.3 Карточки блогов авторов п. 4.1.10.

4.1.10 Карточка блога.

- 4.1.10.1 Имя автора блога (расположение в верхней части карточки, цвет шрифта – чёрный, является ссылкой на страницу автора).
- 4.1.10.2 Заголовок записи в блоге (расположение под именем автора, цвет шрифта – чёрный, шрифт жирный, является ссылкой на полную запись).
- 4.1.10.3 Дату публикации записи (расположение под заголовком, цвет шрифта – серый, размер шрифта меньше основного текста).
- 4.1.10.4** Количество просмотров записи (расположение в правом нижнем углу карточки, цвет шрифта – серый).

4.1.11 Подвал сайта содержит следующее:

- 4.1.11.1 Форму подписки на новости (расположение в верхней части подвала, занимает всю ширину, фон синего цвета).
- 4.1.11.2 Заголовок формы подписки: «Подпишитесь на новости из мира книг и полезные материалы от Лайвлиб!» (расположение над полем ввода, цвет шрифта – чёрный, шрифт жирный).
- 4.1.11.3 Поле ввода email (расположение под заголовком, текст внутри поля «Введите e-mail» – серый, цвет фона – белый или светло-серый).
- 4.1.11.4 Кнопку «Подписаться» (расположение справа от поля ввода или под ним на мобильных устройствах, цвет фона – синий или цвет акцента сайта, цвет текста – белый, шрифт жирный).
- 4.1.11.5 Текст согласия на обработку персональных данных: «Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных» (расположение под формой подписки, цвет шрифта – серый, размер шрифта мелкий, содержит ссылку на страницу политики обработки персональных данных).
- 4.1.11.6 Навигационные колонки в три столбца (расположение под формой подписки).
 - 4.1.11.6.1 Колонку «Лайвлиб» (первый столбец) содержит следующие ссылки: «О проекте», «Контакты», «Правила сервиса», «FAQ», Мобильная версия.

- 4.1.11.6.2 Колонку «Сотрудничество» (второй столбец) содержит следующие ссылки: “Реклама”, “Я- автор”.
- 4.1.11.6.3 Колонку «Поддержка» (третий столбец) содержит следующие ссылки: “Пожаловаться”, “Техническая поддержка”, “Центр управления полётами”, “Пользовательское соглашение”, “Политика обработки персональных данных”.
- 4.1.11.7 Ссылки на социальные сети сервиса (В виде иконки соц. сети).
- 4.1.11.8 Ссылки на приложение LiveLib в Google play и App Store.
- 4.1.12 Страница “Что прочитать” должна содержать следующее:
 - 4.1.12.1 Общие требования п.4.1.
 - 4.1.12.2 Заголовок страницы.
 - 4.1.12.3 Персональные рекомендации.
 - 4.1.12.4 Фильтры по жанру, дате выхода, популярности, с экранизациями.
 - 4.1.12.5 Тематические подборки книг п. 4.1.3.6, п. 4.1.3.7, п. 4.1.3.8.
- 4.1.13 Страница “Авторы” должна содержать следующее:
 - 4.1.13.1 Общие требования п. 4.1.1.
 - 4.1.13.2 Заголовок страницы.
 - 4.1.13.3 Блок со днями рождения авторов (должная быть возможность переключения даты).
 - 4.1.13.4 Подборка блогов авторов п. 4.1.9.
 - 4.1.13.5 Топ писателей месяца.
- 4.1.14 Страница “Новости” должна содержать следующее:
 - 4.1.14.1 Общие требования п. 4.1.1.
 - 4.1.14.2 Публичную группу “Новости” (официальная группа Лайвлиба).
 - 4.1.14.3 Блок с информацией о странице.
 - 4.1.14.4 Ссылку на правила группы.
 - 4.1.14.5 Подборку новостей из карточек новостей.
- 4.1.15 Карточка новости содержит следующее:
 - 4.1.15.1 Автора новости (расположение в левом верхнем углу карточки, цвет шрифта – чёрный, размера шрифта меньше размера шрифта текста рецензии).
 - 4.1.15.2 Кнопку жалобы новость (расположение в правом верхнем углу, цвет шрифта – чёрный).

- 4.1.15.3 Изображение новости.
- 4.1.15.4 Дату публикации новости (расположение автором новости, цвет шрифта – серый, размер шрифта меньше размера шрифта текста рецензии).
- 4.1.15.5 Количество просмотров новости (цвет шрифта – серый).
- 4.1.15.6 Количество лайков, комментариев, добавление в закладки, количество пользователей, которые поделились новостью, набравшие новость (расположение внизу карточки).
- 4.1.15.7 Заголовок новости (расположение снизу от фото, шрифт жирный, цвет шрифта – чёрный).
- 4.1.15.8 Текст новости (Расположение под заголовком, фиксированный размер, содержит около 350 первых символов, цвет шрифта – чёрный).
- 4.1.16 Меню навигации должно открываться при нажатии на иконку профиля и содержать следующее:
 - 4.1.16.1 Расположение: левая боковая панель (сайдбар) на страницах личного кабинета.
 - 4.1.16.2 Ориентация меню — вертикальная.
 - 4.1.16.3 Общий стиль для всех пунктов меню: цвет шрифта – чёрный, шрифт жирный, крупный размер, если пункт меню содержит в себе подпункты, то к ним применяются стили из п. 4.1.16.4.
 - 4.1.16.4 Общий стиль для подпунктов меню: шрифт подпунктов меньше, чем у обычного пункта, цвет шрифта – чёрный, ориентация - вертикальная.
 - 4.1.16.5 Меню разделено на тематические разделы с заголовками, при этом пункты могут быть как одиночными ссылками, так и группами, содержащими вложенные подпункты.
 - 4.1.16.6 Пункты и подпункты меню являются ссылкой на соответствующую страницу.
 - 4.1.16.7 Пункты меню:
 - 4.1.16.7.1 Заголовок меню: имя пользователя, перенаправляет на страницу из п. 4.1.17.
 - 4.1.16.7.2 Книжная полка (“Мои книги”): перенаправляет на страницу из п. (содержит подпункты “Хочу прочитать”, “читаю сейчас”, “Не дочитал(а)”, “Прочитала(а)”, “Мои подборки”).
 - 4.1.16.7.3 Книжный вызов 2026: перенаправляет на страницу “Книжный вызов”.

- 4.1.16.7.4 Мои рекомендации: перенаправляет на страницу “ Мои рекомендации”.
- 4.1.16.7.5 Моя лента: перенаправляет на страницу из п. (содержит подпункты “Мои рецензии”, “ Мои лайвхаки”, “Мои авторы”, “Мои черновики”).
- 4.1.16.7.6 Картинки.
- 4.1.16.7.7 Книгообмен.
- 4.1.16.7.8 Я-автор.
- 4.1.16.7.9 Дополнительные возможности.
- 4.1.16.7.10 Кнопку выхода из аккаунта.

4.1.17 Главная страница профиля содержит следующее:

- 4.1.17.1 Общие требования в п.4.1.1.
- 4.1.17.2 Блок с информацией о пользователе: Имя, Фамилия, Пол, Электронный адрес, Дату регистрации, Статус пользователя, Рейтинг пользователя, Индекс активности пользователя, Профили в соц. сетях, привязанные к аккаунту.
- 4.1.17.3 Информацию о себе, которую указывает пользователь.
- 4.1.17.4 Блок с рецензиями пользователя.
- 4.1.17.5 Блок со списком прочитанных книг, содержащий название блока, горизонтальную прокрутку, карточки книг в п. 4.1.4.
- 4.1.17.6 Блок со списком книг, которые пользователь хочет прочитать, содержащий название блока, горизонтальную прокрутку, карточки книг в п. 4.1.4.
- 4.1.17.7 Блок с достижения пользователя, каждая карточка достижения содержит уникальную иконку, шкалу, показывающую сколько и какие действия остались до получения достижения.

4.1.18 Страница “Мои книги” содержит следующее:

- 4.1.18.1 Общие требования п. 4.1.1.
- 4.1.18.2 Горизонтальное меню навигации по профилю, для перехода на другие страница профиля п.4.1.16.7.
- 4.1.18.3 Тематические подборки книг (“Хочу прочитать”, “Прочитал(а)”, “Не дочитал(а)”), каждая из которых содержит заголовок подборки, горизонтальную прокрутку, карточки книг п. 4.1.4, кнопку, чтобы показать все книги из подборки.
- 4.1.18.4 Форму для получения обратной связи от пользователя по этой странице.

4.1.19 Страница “Сообщения” содержит следующее:

- 4.1.19.1 Общие требования п. 4.1.1.
- 4.1.19.2 Горизонтальное меню навигации по профилю, для перехода на другие страница профиля п.4.1.16.7.
- 4.1.19.3 Списки с полученными, отправленными и новыми сообщениями.
- 4.1.19.4 Строку поиска сообщений.
- 4.1.20 Страница “Книжный вызов 2026” (UI для System feature 3, п. 3.3) содержит следующее:
 - 4.1.20.1 Общие требования п. 4.1.1.
 - 4.1.20.2** Форма принятия книжного вызова:
 - 4.1.20.2.1 Заголовок формы с указанием сколько книг прочитает пользователь.
 - 4.1.20.2.2** Текстовое поле ввода количества книг, которые пользователь хочет прочитать.
 - 4.1.20.2.3** Блоки готовых вариантов, в блоке указывается количество книг и сколько пользователей выбрало этот вариант.
 - 4.1.20.2.4** Блоки располагаются горизонтально.
 - 4.1.20.2.5 Блок дополнительной цели (не является обязательным) для указания того, сколько пользователь напишет рецензий, текст-пояснение, например: “Хочу не только читать, но и писать рецензии”.
 - 4.1.20.2.6 Текстовое поле для ввода девиза пользователя.
 - 4.1.20.2.7** Кнопку отправки формы с текстом “Принять вызов”.
 - 4.1.20.3** Виджет с графиком чтения.
 - 4.1.20.4** Статистику сколько пользователей участвует в вызове, какие авторы участвуют в вызове.
 - 4.1.20.5** Кнопку “Принять вызов” внизу страницы, которая переводит пользователя к форме на странице.
- 4.1.21** Форма для написания рецензии содержит следующее:
 - 4.1.21.1 Форма должна содержать поле «Заголовок рецензии» (опционально, макс. 200 символов).
 - 4.1.21.2 Форма должна содержать поле «Текст рецензии» (обязательное, мин. 1 символов, макс. 10 000 символов).
 - 4.1.21.3 Форма должна содержать поле «Оценка книге» (выбор от 1 до 5 звёзд, опционально)

4.1.21.4 Форма должна содержать флаг «Рецензия содержит спойлеры» (опционально)

4.1.21.5 Форма должна содержать поле «Язык рецензии» (выбор из списка, по умолчанию — русский)

4.1.21.6 Форма должна содержать поле «Благодарности» (опционально, для упоминания пользователей, порекомендовавших книгу)

4.1.21.7 Форма должна содержать поля «Внешняя ссылка» и «Название ссылки» (опционально)

4.1.21.8 Форма должна содержать выбор области видимости: «Всем», «Только друзьям», «Только мне»

4.1.21.9 Поля «Текст рецензии» и «Благодарности» должны использовать WYSIWYG-редактор:

4.1.21.9.1 Редактор должен поддерживать базовое форматирование: жирный, курсив, подчёркнутый.

4.1.21.9.2 Редактор должен позволять выделять в тексте цитаты.

4.1.21.9.3 Редактор должен позволять выделять текст как спойлер.

4.1.21.9.4 Редактор должен поддерживать вставку ссылок на книги, авторов и пользователей LiveLib.

4.1.21.9.5 Редактор должен позволять вставлять изображения.

4.1.21.9.6 Редактор должен позволять вставлять ссылки на YouTube-видео.

4.1.21.9.7 Редактор должен поддерживать вставку картинки для оценки (звёздочки).

4.1.22 Форма для написания жалобы:

4.1.22.1 должна быть возможность указания причины жалобы и комментария к жалобе.

4.2 Software interfaces

4.2.1 Внутренние API системы.

4.2.1.1 Система использует REST для передачи данных между Frontend и Backend. Формат обмена данными JSON. Работает поверх HTTPS.

4.2.1.2 Аутентификация осуществляется через httpOnly cookies, автоматически отправляемые с каждым запросом.

4.2.2 Сторонние API.

4.2.2.1 Система использует VK API для аутентификации пользователей через аккаунт VK, публикации рецензий в VK. Протокол - OAuth 2.0.

- 4.2.2.2 Система использует Google Sign-In API для аутентификации пользователей через аккаунт Google. Протокол - OAuth 2.0.
- 4.2.2.3 Система использует Twitter/X API для публикации рецензий и активностей в Twitter. Протокол - OAuth 2.0.
- 4.2.2.4 Система использует для Google Fonts API для загрузки шрифтов для отображения текста. Протокол – HTTPS.
- 4.2.2.5 Система использует для внутренних API платформы ЛитРес для обмена данными о книгах и пользователях.
- 4.2.2.6 Яндекс.Метрика – сбор статистики посещаемости через встраиваемый JavaScript-код.
- 4.2.2.7 Google Analytics – сбор статистики через Google Tag Manager.

4.3 Hardware interfaces

Взаимодействие с аппаратным обеспечением устройства пользователя осуществляется через стандартные веб-API современных браузеров.

- 4.3.1 Система может использовать камеру устройства для загрузки фото.
- 4.3.2 Система может использовать клавиатуру (для частичной навигации) и мышь (полная поддержка) для десктопных устройств.

4.4 Communication interfaces

- 4.4.1 Все соединения между клиентом и сервером должны быть зашифрованы и использовать протокол HTTPS.
- 4.4.2 Серверы LiveLib размещены в сети AS61306 (LITRES-AS). 193.26.19.159 – основной IPv4-адрес.
- 4.4.3 Все текстовые ресурсы (HTML, CSS, JS, JSON) передаются со сжатием для экономии трафика. Метод сжатия – Gzip.

5. Non functional requirements

5.1 Performance requirements

- 5.1.1 Время загрузки страниц должно соответствовать современным стандартам веб-производительности и обеспечивать комфортную работу пользователей.
 - Largest Contentful Paint ≤ 2.5 с. (Время, за которое загружается самый большой элемент на странице)
 - First Input Delay ≤ 100 мс. (Время между моментом как пользователь впервые что-то нажал/ввёл, и моментом, когда браузер начал обрабатывать это нажатие.)
 - Cumulative Layout Shift ≤ 0.1 мс. (Показывает, насколько сильно прыгает контент во время загрузки страницы.)

- Время до интерактивности ≤ 3.5 с. (Время, после которого страница полностью готова к взаимодействию)
- 5.1.2 На мобильных устройствах допустимо увеличение времени загрузки (не более чем на 30% от значений из 5.1.1) при следующих условиях тестирования: мобильная сеть 4G (Download ≥ 10 Мбит/с, Upload ≥ 5 Мбит/с, latency ≤ 50 мс)
- 5.1.3 Архитектура системы должна поддерживать возможность горизонтального масштабирования для роста числа пользователей до 5 000 одновременных активных сессий при нагрузке не менее 2 000 запросов в секунду.
- 5.1.4 Требования к использованию ресурсов серверной части при 5 000 одновременных активных пользователей:
 - 5.1.4.1 Нагрузка на центральные процессоры на серверах приложения и базы данных не должна превышать 70% от максимума.
 - 5.1.4.2 Нагрузка на оперативную память на серверах приложения не должна превышать 80% от возможного объёма.

5.2 Safety requirements

- 5.2.1 При закрытии сайта во время написания рецензии черновик должен автоматически сохраняться в браузере и восстанавливаться при следующем визите пользователя.
- 5.2.2 При недоступности или внешних сервисов (например PostHog, API соцсетей) система должна продолжать работу, корректно обрабатывая недоступность сервисов и сообщая об этом пользователю при необходимости (например, при попытке авторизации через недоступную соц. сеть).
- 5.2.3 Пароли пользователей не должны храниться в открытом виде в базе данных.
- 5.2.4 Для хранения паролей необходимо использовать хэширование с “солью”. Выбор алгоритма хэширования остаётся на усмотрении разработчика.
- 5.2.5 Все критические ошибки должны логироваться, критическими считаются ошибки уровня HTTP 5xx, ошибки базы данных и необработанные исключения, логи должны храниться на сервере не менее 30 дней.
- 5.2.6 Система должна валидировать все пользовательские вводы и не допускать выполнения операций, которые могут привести к повреждению данных.
- 5.2.7 Валидация данных пользователя должна быть реализована и на Frontend и на Backend.

5.2.8 Должны быть установлены таймауты на все запросы к внутреннему и внешнему API.

- Таймаут для внутренних API-запросов — не более 5 секунд
- Таймаут для внешних сервисов — не более 10 секунд.

5.2.9 Персональные данные пользователей (email, имя, дата рождения) должны храниться в зашифрованном виде на уровне базы данных.

5.2.10 Все соединения между клиентом и сервером должны использовать протокол HTTPS/TLS для защиты от перехвата данных.

5.2.11 Резервное копирование базы данных должно производиться ежедневно, резервные копии должны храниться не менее 14 дней.

5.3 Software quality attributes

5.3.1 Уровень дублирования кода по результатам анализа SonarQube не должен превышать 5%.

5.3.2 Для кода должны быть написаны модульные тесты (покрытие кода не менее 80%).

5.3.3 Тесты не должны зависеть друг от друга и от внешних сервисов (использовать моки).

5.3.4 Модульные тесты должны автоматически запускаться в CI/CD при каждом pull request и перед слиянием в основную ветку.

5.4 Security requirements

5.4.1 Идентификаторы сессий должны храниться в httpOnly cookies и быть недоступными для чтения из JavaScript.

5.4.2 Система должна соответствовать требованиям 152-ФЗ «О персональных данных».

5.4.3 Должна быть реализована защита от автоматического подбора паролей: после 5 неудачных попыток входа аккаунт должен быть временно заблокирован на 15 минут.

5.4.4 Система должна проверять права доступа на каждый запрос к защищенным ресурсам.

5.4.5 Пользователь не должен иметь возможность просматривать, изменять или удалять данные других пользователей.

5.4.6 Все домены и поддомены LiveLib должны использовать валидные SSL/TLS-сертификаты, выданные доверенным центром сертификации.

5.4.7 Использовать параметризованные запросы для работы с базой данных.

5.4.8 Все данные, выводимые в HTML, должны экранироваться для предотвращения XSS-атак.

6. Requirements Attributes

Функциональные требования (System Features)

№ требования	Приоритетность по системе MoSCoW	Трудоемкость человеко-час	Стабильность
3.1.1.1	Must have	7,00	Высокая
3.1.1.2	Should have	22,00	Средняя
3.1.1.3	Must have	11,17	Высокая
3.1.1.4	Should have	22,00	Средняя
3.1.1.5	Must have	5,17	Высокая
3.1.1.6	Must have	4,50	Высокая
3.1.2.1	Must have	1,25	Высокая
3.1.2.2	Must have	13,67	Высокая
3.1.3.1	Must have	14,33	Средняя
3.1.3.2	Must have	2,42	Высокая
3.1.4.1	Should have	6,83	Средняя
3.1.4.2	Should have	13,50	Средняя
3.2.1.1	Must have	1,25	Высокая
3.2.1.2	Must have	3,50	Высокая
3.2.2.1	Must have	12,33	Высокая
3.2.2.2	Must have	1,08	Высокая
3.2.2.3	Must have	3,50	Высокая
3.2.2.4	Must have	6,00	Высокая
3.2.2.5	Must have	5,67	Высокая
3.2.2.6	Must have	3,17	Высокая
3.2.2.7	Must have	4,50	Высокая
3.2.2.8	Should have	3,50	Средняя
3.2.2.9	Must have	1,25	Высокая
3.3.2.1	Must have	1,25	Высокая
3.3.2.2	Must have	1,25	Высокая
3.3.2.3	Must have	2,50	Высокая
3.3.3.1	Must have	13,83	Высокая
3.3.3.2	Should have	19,00	Средняя
3.3.3.3	Must have	1,08	Высокая
3.3.3.4	Should have	6,83	Средняя
3.3.3.5	Could have	5,67	Средняя

3.3.3.6	Must have	6,83	Высокая
3.3.3.7	Must have	3,50	Высокая
3.3.3.8	Must have	8,00	Высокая
3.3.3.9	Must have	1,08	Высокая
3.3.3.10	Should have	6,83	Высокая
3.3.3.11	Should have	8,17	Средняя
3.3.3.12	Must have	14,17	Высокая
3.3.3.13	Must have	6,33	Высокая
3.3.4.1	Must have	12,33	Средняя
3.3.4.2	Must have	12,67	Средняя
3.4.1.1	Must have	1,25	Высокая
3.4.1.2	Must have	3,50	Высокая
3.4.2.1	Must have	5,83	Высокая
3.4.2.2	Should have	3,50	Высокая
3.4.2.3	Could have	5,67	Средняя
3.4.2.4	Must have	8,33	Средняя
3.4.2.5	Must have	9,17	Высокая
3.4.2.6	Must have	5,67	Высокая
3.4.2.7	Must have	1,08	Высокая
3.4.2.8	Must have	1,08	Высокая
3.4.2.9	Should have	3,50	Средняя
3.4.2.10	Must have	5,67	Средняя
3.4.2.11	Must have	3,50	Высокая
3.4.2.12	Must have	1,08	Высокая
3.4.3.1	Should have	5,67	Средняя
3.5.1.1	Should have	1,25	Высокая
3.5.1.2	Should have	3,50	Высокая
3.5.2.1	Should have	9,17	Средняя
3.5.2.2	Could have	5,67	Средняя
3.5.2.3	Should have	9,17	Средняя
3.5.2.4	Could have	1,08	Высокая
3.5.2.5	Could have	13,67	Средняя
3.5.2.6	Could have	22,67	Низкая
3.5.2.7	Won't have	1,08	Высокая
3.5.2.8	Could have	9,17	Средняя

3.5.2.9	Could have	8,83	Средняя
3.5.2.10	Should have	12,67	Средняя
3.5.2.11	Should have	18,00	Средняя
3.5.2.12	Could have	6,00	Низкая
3.5.3.1	Should have	7,00	Средняя

Нефункциональные требования

№ требования	Приоритетность по системе MoSCoW	Трудоемкость человеко-час	Стабильность
5.1.1	Must have	17,33	Высокая
5.1.2	Should have	8,67	Высокая
5.1.3	Should have	34,00	Средняя
5.1.4.1	Should have	13,00	Средняя
5.1.4.2	Should have	8,67	Средняя
5.2.1	Should have	13,00	Средняя
5.2.2	Must have	4,33	Средняя
5.2.3	Must have	4,33	Высокая
5.2.4	Must have	8,67	Высокая
5.2.5	Must have	13,00	Высокая
5.2.6	Must have	10,67	Высокая
5.2.7	Must have	4,33	Высокая
5.2.8	Should have	17,33	Средняя
5.2.9	Should have	4,33	Средняя
5.2.10	Must have	8,67	Высокая
5.2.11	Should have	8,67	Средняя
5.3.1	Could have	65,00	Средняя
5.3.2	Should have	17,33	Средняя
5.3.3	Should have	13,00	Средняя
5.3.4	Should have	4,33	Средняя
5.4.1	Must have	44,00	Высокая
5.4.2	Must have	8,67	Высокая
5.4.3	Must have	17,00	Высокая
5.4.4	Must have	13,00	Высокая

5.4.5	Must have	4,33	Высокая
5.4.6	Must have	8,67	Высокая
5.4.7	Must have	13,00	Высокая
5.4.8	Must have	13,00	Высокая

Бизнес-риски

Риск	Тип	Вероятность	Потери
Риск недостаточного количества активных пользователей платформы.	Бизнес-риск	Средняя	Высокие
Негативный пользовательский опыт, большое количество спама или токсичного контента.	Бизнес-риск	Низкая	Высокие
Высокая конкуренция на рынке.	Бизнес-риск	Средняя	Высокие
Риск низкого интереса издательств к сотрудничеству	Бизнес-риск	Средняя	Высокие
Срыв сроков производства	Ресурсный	Низкая	Средние
Недоступность API сторонних провайдеров аутентификации.	Технический	Низкая	Средние
Риск изменения законодательной базы	Политический	Низкая	Высокие

7. Appendix A: Precedent

Прецедент: Добавление книги на полку
ID: 1
Краткое описание: Пользователь добавляет книгу в свой список "Хочу прочитать".
Главный актер: Авторизованный пользователь.
Предусловия: Пользователь авторизован и находится на странице с карточкой книги.
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку «Добавить» на карточке книги или на странице книги 2. Система добавляет книгу в список «Хочу прочитать» 3. Система увеличивает счётчик книг в списке на 1

4. Система сохраняет дату добавления
5. Кнопка «Добавить» меняется на «Изменить»
Постусловия: Книга отображается в списке «Хочу прочитать» в профиле пользователя.

Прецедент: Изменение статуса книги
ID: 2
Краткое описание: Пользователь перемещает книгу между списками ("Читаю сейчас", "Прочитано", "Не дочитал", "Хочу прочитать")
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Книга уже добавлена на полку пользователя
Основной поток: 1. Пользователь нажимает кнопку «Изменить» рядом с книгой 2. Система открывает меню выбора статуса 3. Пользователь выбирает новый статус 4. Система перемещает книгу в выбранный список 5. Система обновляет счётчики обоих списков (уменьшает в старом, увеличивает в новом) 6. Система сохраняет дату изменения статуса
Альтернативный поток: Если выбран статус «Прочитано» или "Не дочитал", система предлагает поставить оценку
Постусловия: Книга отображается в новом списке, дата изменения сохранена

Прецедент: Удаление книги с полки
ID: 3
Краткое описание: Пользователь удаляет книгу из всех своих списков
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Книга есть хотя бы в одном списке пользователя
Основной поток: 1. Пользователь нажимает «Удалить» (или аналогичную кнопку) рядом с книгой 2. Система запрашивает подтверждение удаления 3. Пользователь подтверждает удаление 4. Система удаляет книгу из всех списков 5. Система уменьшает счётчик соответствующего списка
Альтернативный поток: Пользователь отменяет удаление — книга остаётся на полке
Постусловия: Книга больше не отображается в списках пользователя

Прецедент: Оценка прочитанной книги
ID: 4
Краткое описание: Пользователь ставит оценку книге от 1 до 5 звёзд
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Книга находится в статусе «Прочитано» или «Не дочитал»
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на звёзды рейтинга рядом с книгой 2. Пользователь выбирает оценку (от 1 до 5) 3. Система сохраняет оценку 4. Система обновляет средний рейтинг книги на странице книги
Постусловия: Оценка привязана к книге и пользователю, средний рейтинг книги пересчитан

Прецедент: Написание рецензии
ID: 5
Краткое описание: Пользователь создаёт и публикует рецензию на книгу
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован, подтвердил email или привязал соцсеть
Основной поток: 1. Пользователь нажимает «Написать рецензию» на странице книги 2. Система открывает форму создания рецензии (п.4.1.21) 3. Пользователь заполняет поля. 4. Пользователь нажимает «Опубликовать» 5. Система проверяет наличие текста 6. Система сохраняет рецензию 7. Рецензия отображается на странице книги и в профиле пользователя 8. Система отправляет событие в PostHog
Альтернативный поток 1: Если текст отсутствует, система показывает ошибку и не публикует
Альтернативный поток 2: При закрытии страницы с несохраненной рецензией система сохраняет черновик и восстанавливает при последующем открытии старницы
Постусловия: Рецензия опубликована, доступна для чтения другим пользователям

Прецедент: Оценка рецензии
ID: 6
Краткое описание: Пользователь ставит или убирает лайк на рецензию другого пользователя
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Рецензия существует и доступна для просмотра
Основной поток: 1. Основной поток: Пользователь нажимает иконку лайка под рецензией 2. Система увеличивает счётчик лайков на 1

3. Система запоминает, что этот пользователь лайкнул рецензию
4. Иконка лайка меняет состояние (становится активной)
Альтернативный поток: Если пользователь нажимает на активный лайк, система убирает его, счётчик уменьшается
Постусловия: Счётчик лайков обновлён, состояние лайка сохранено

Прецедент: Комментирование рецензии
ID: 7
Краткое описание: Пользователь оставляет комментарий под рецензией
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Рецензия существует и доступна для просмотра
Основной поток: 1. Пользователь вводит текст комментария в поле под рецензией 2. Пользователь нажимает «Отправить» 3. Система проверяет, что комментарий не пустой 4. Система сохраняет комментарий 5. Комментарий отображается под рецензией 6. Автор рецензии получает уведомление
Альтернативный поток: Система показывает ошибку при пустом комментарии.
Постусловия: Комментарий опубликован, автор рецензии уведомлён

Прецедент: Жалоба на рецензию
ID: 8
Краткое описание: Пользователь сообщает о нарушении в рецензии
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Рецензия существует и доступна для просмотра
Основной поток: 1. Пользователь нажимает «Пожаловаться» на рецензии 2. Система открывает форму жалобы 3. Пользователь выбирает причину и оставляет комментарий 4. Пользователь отправляет жалобу 5. Система сохраняет жалобу и отправляет уведомление администратору
Постусловия: Жалоба зарегистрирована, администратор уведомлен

Прецедент: Модерация рецензии
ID: 9

Краткое описание: Администратор обрабатывает жалобу на рецензию
Главный актер: Администратор / Модератор
Предусловия: поступила жалоба на рецензию
Основной поток: 1. Администратор просматривает список жалоб 2. Администратор открывает рецензию и историю жалоб 3. Администратор принимает решение 4. Если рецензия удалена, администратор указывает причину 5. Система логирует действие администратора
Постусловия: Автор рецензии уведомлён

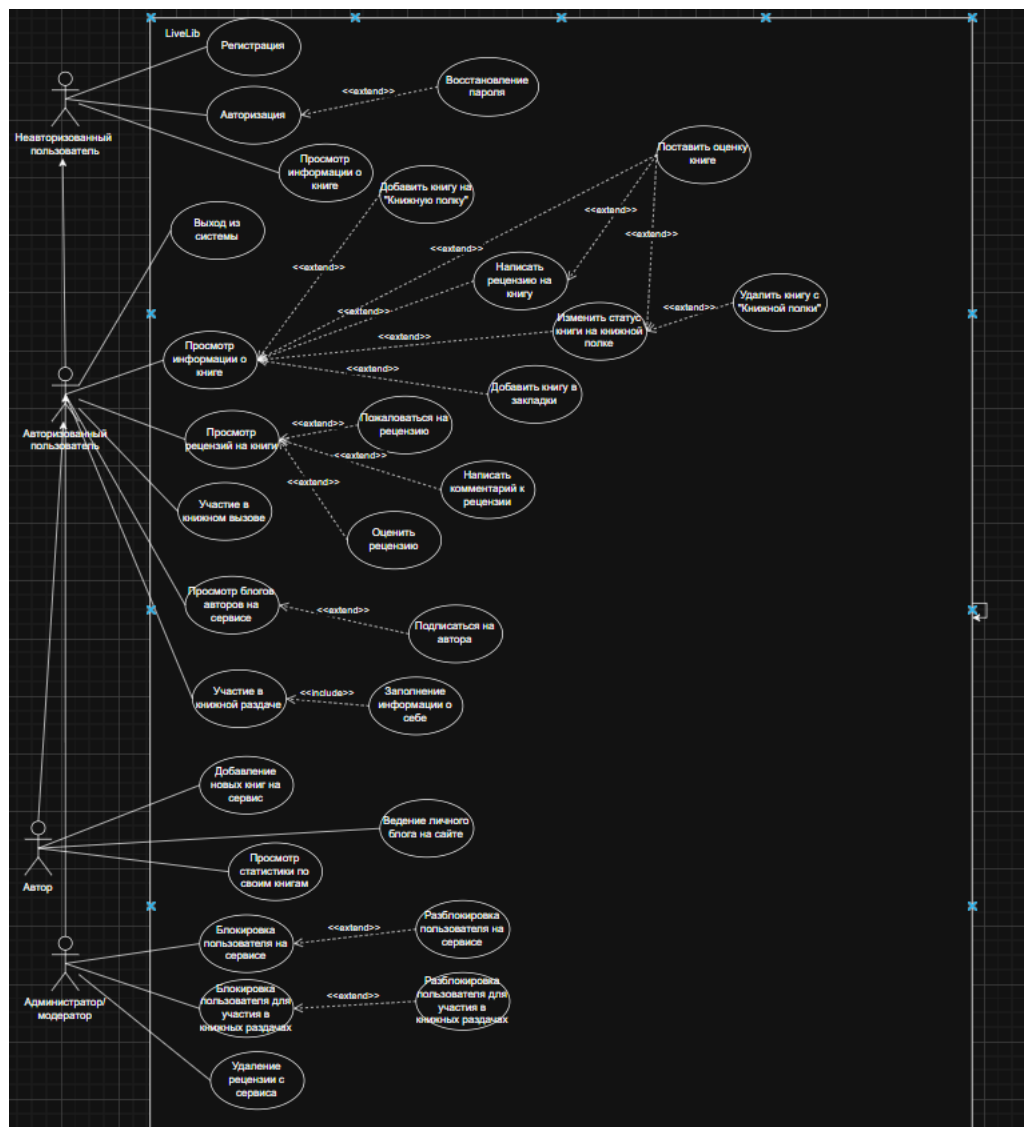
Прецедент: Принятие книжного вызова
ID: 10
Краткое описание: Пользователь устанавливает цель по чтению на год
Главный актер: Авторизованный пользователь
Основной поток: 1. Пользователь переходит на страницу «Книжный вызов 2026» 2. Пользователь вводит количество книг (цель) 3. Пользователь нажимает «Принять вызов» 4. Система валидирует ввод (только цифры, ≤ 9999) 5. Система сохраняет цель пользователя 6. Система создаёт трекер прогресса 7. Система перенаправляет на страницу отслеживания
Альтернативный поток 1: Пользователь выбирает цель из готовых вариантов (10, 20, 30, 50, 100 книг)
Альтернативный поток 2: Если введены буквы или дробное число, система показывает ошибку
Постусловия: Вызов принят, трекер создан, цель сохранена

Прецедент: Просмотр прогресса вызова
ID: 11
Краткое описание: Пользователь отслеживает, сколько книг уже прочитано в рамках вызова
Главный актер: Авторизованный пользователь (участник вызова)
Предусловия: Пользователь принял вызов
Основной поток: 1. Пользователь открывает страницу «Книжный вызов 2026» 2. Система отображает статистику 3. Прогресс автоматически обновляется при добавлении книг в «Прочитано»
Постусловия: Пользователь видит актуальный прогресс

Прецедент: Участие в раздаче
ID: 12
Краткое описание: Пользователь участвует в розыгрыше книги
Главный актер: Авторизованный пользователь
Предусловия: Пользователь авторизован, указал местоположение, не в черном списке
Основной поток: 1. Пользователь ставит лайк под постом с раздачей 2. Система проверяет 3. Система фиксирует участие пользователя в раздаче
Альтернативный поток: Если проверка не пройдена, участие не фиксируется, пользователь не уведомляется
Постусловия: Пользователь добавлен в список участников раздачи

Прецедент: Управление раздачей
ID: 12
Краткое описание: Администратор или представитель издательства создаёт и управляет раздачей
Главный актер: Администратор, Издательство
Предусловия: Пользователь имеет права на создание раздач
Основной поток: 1. Администратор создаёт новую раздачу 2. Заполняет параметры раздачи 3. Система публикует пост в группе «Раздачи» в указанное время 4. После завершения система автоматически выбирает победителя 5. Администратор видит список победителей и управляет отправкой
Постусловия: Раздача создана, победители выбраны, книги отправлены

8. Appendix B: Analysis Models.



Вывод: в ходе работы были изучены и применены основные принципы разработки спецификации требований (SRS): сформулированы функциональные и нефункциональные требования, определены их атрибуты, приоритеты, а также проведён анализ возможных рисков. В результате была получена структурированная и непротиворечивая система требований.